

TP - VISION PAR ORDINATEUR AVEC CNN

Classification automatique de fissures dans des structures en beton

Objectif : construire un pipeline complet de classification binaire fissure / non fissure a partir d'une base d'images de beton.

1. Contexte et objectif scientifique

On cherche a construire un modele F_{θ} qui associe a une image I une classe binaire : 1 si la surface de beton est fissuree, 0 sinon.

Convention imposee : 1 = fissure, 0 = non fissure.

2. Jeu de donnees

Utiliser le jeu public Concrete Crack Images for Classification. Il contient environ 40 000 images RGB equilibrees entre surfaces fissurees et non fissurees. Pour le TP, organiser les donnees sous la forme :

```
TP_CNN_Fissures_Beton/
|-- dataset/
|   |-- crack/
|   |-- no_crack/
|-- outputs/
|   |-- figures/
|   |-- models/
`-- notebook.ipynb
```

3. Travail demande

Etape 1 - Exploration

Compter les images de chaque classe, verifier l'equilibrage et afficher au moins 5 exemples par classe.

Etape 2 - Preparation

Creer les listes de fichiers et imposer explicitement les labels 1=fissure, 0=non fissure.

Etape 3 - Separation

Creer des ensembles train/validation/test de 70/15/15 % avec stratification.

Etape 4 - Pretraitement

Redimensionner les images a 128x128, ajouter une augmentation de donnees pour le train et normaliser les tenseurs.

Etape 5 - Dataset PyTorch

Creer une classe ConcreteCrackDataset derivee de Dataset.

Etape 6 - CNN

Construire un CNN avec 3 blocs Conv2d + BatchNorm + ReLU + MaxPool, puis une tete dense.

Etape 7 - Entrainement

Utiliser CrossEntropyLoss et Adam. Entrainement environ 20 epoques et sauvegarder le meilleur modele selon la loss de validation.

Etape 8 - Evaluation

Calculer Accuracy, Precision, Recall, F1-score, matrice de confusion, courbe ROC et AUC.

Etape 9 - Analyse critique

Afficher les erreurs de classification et identifier les causes possibles.

4. Questions a traiter dans le compte rendu

1. Pourquoi un CNN est-il mieux adapte qu'une couche entierement connectee pour une image ?
2. Quel est le role du padding avec un noyau 3x3 ?
3. Pourquoi utilise-t-on une augmentation de donnees uniquement sur le train ?
4. Quelle difference entre Accuracy et Recall ?
5. Pourquoi le Recall de la classe fissure est-il important en inspection structurale ?
6. Que signifie un faux negatif dans ce contexte ?

7. Comment reconnaître un surapprentissage sur les courbes train/validation ?
8. Quelles sources visuelles peuvent être confondues avec une fissure ?
9. Pourquoi faut-il éviter que des patches très proches d'une même photographie apparaissent à la fois dans train et test ?
10. Que faudrait-il ajouter avant d'utiliser le modèle sur un ouvrage réel ?

5. Architecture CNN imposée

```
Input : 3 x 128 x 128
Conv 3->16, BN, ReLU, MaxPool
Conv 16->32, BN, ReLU, MaxPool
Conv 32->64, BN, ReLU, MaxPool
Flatten
Linear(64*16*16 -> 128)
ReLU
Dropout(0.4)
Linear(128 -> 2)
```

6. Métriques

Le compte rendu doit inclure Accuracy, Precision, Recall, F1-score, matrice de confusion, ROC et AUC. La classe positive est la classe fissure.